



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

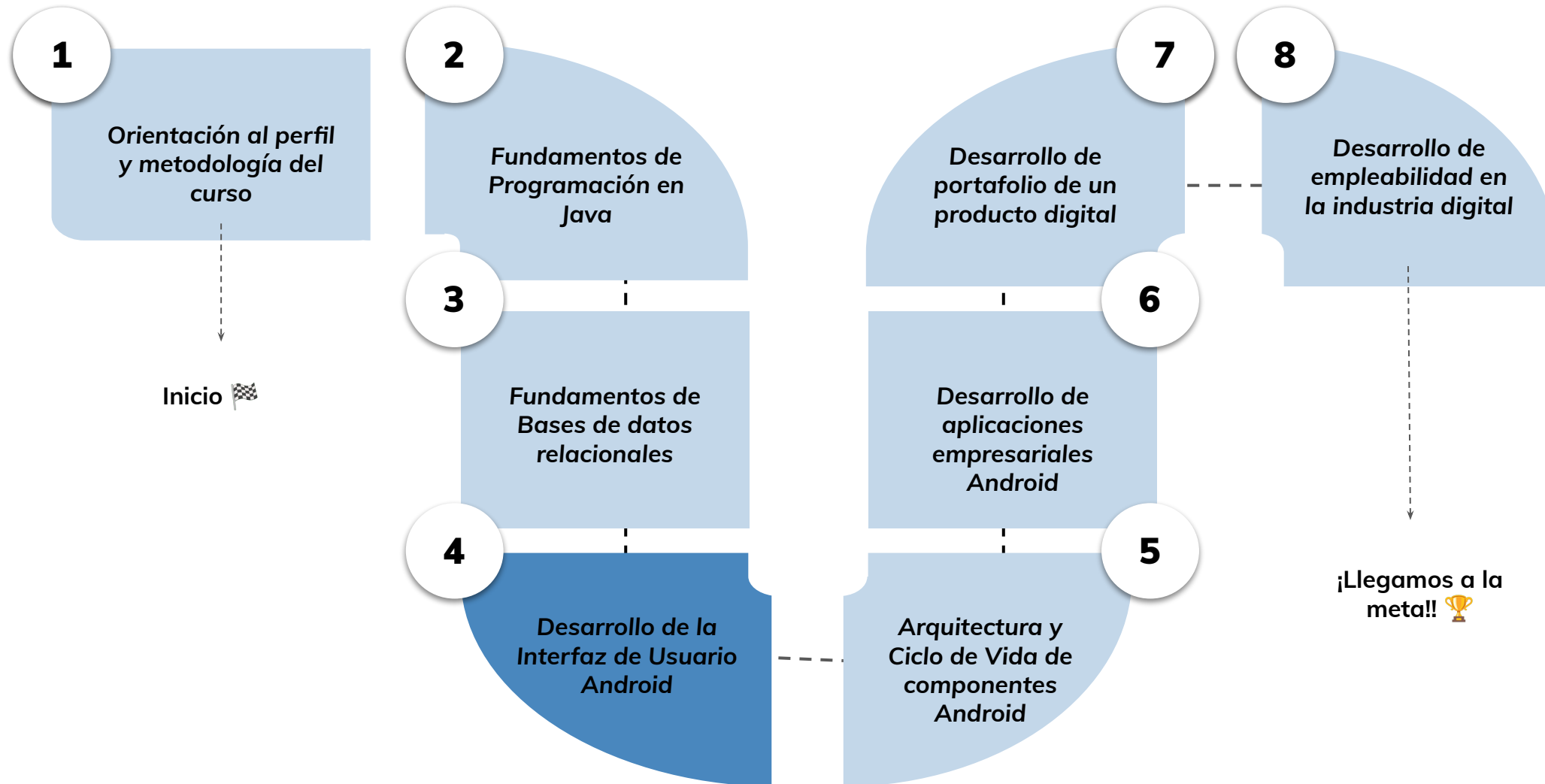


➤ Introducción al desarrollo mobile

AE1.1: Establecer el contexto en el cual se enmarca el desarrollo de aplicaciones móviles distinguiendo las principales tecnologías y herramientas.

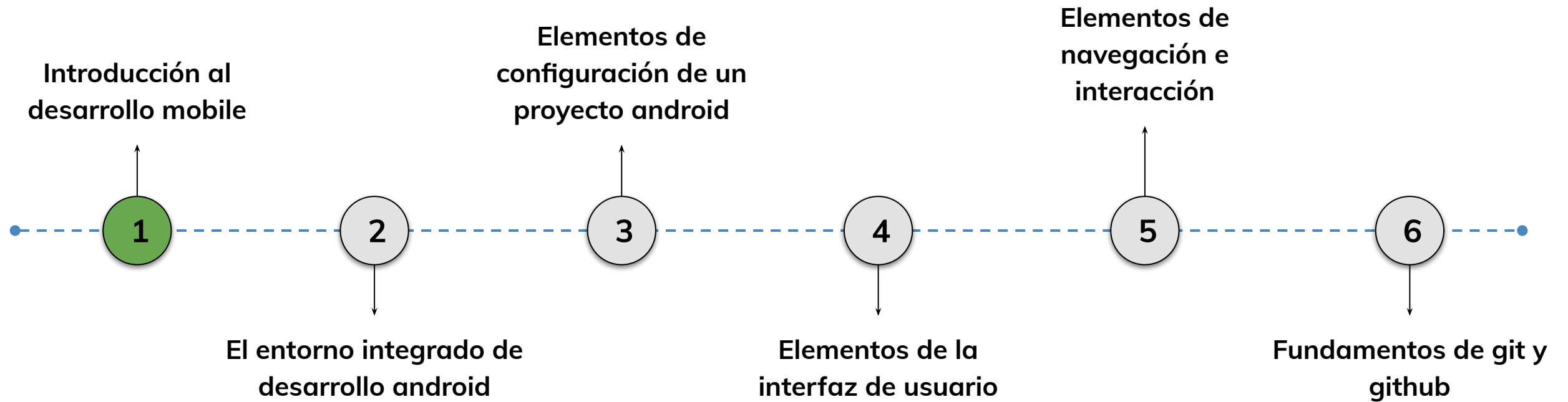
Hoja de ruta

¿Cuáles **módulos** conforman el programa?



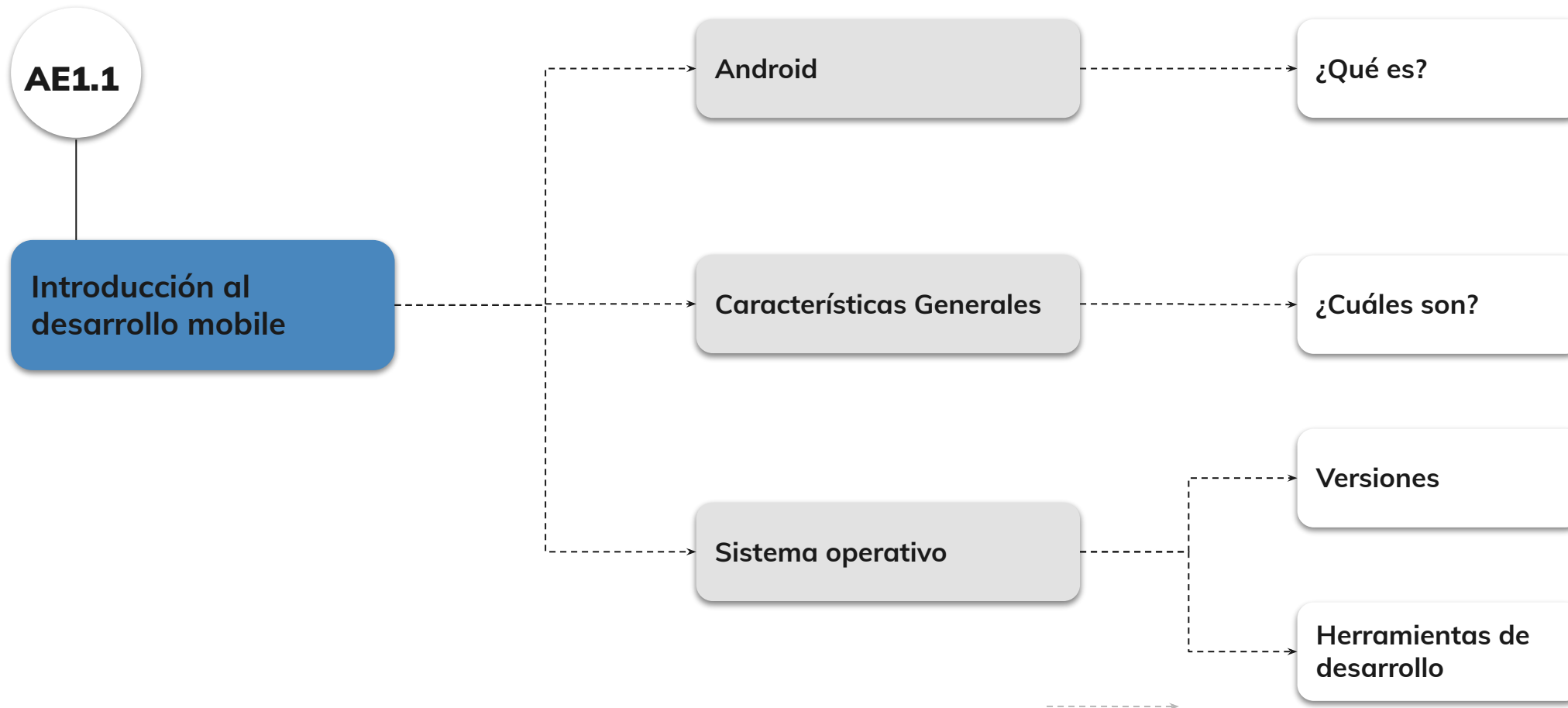
Roadmap de lecciones

¿Cuáles lecciones estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?





Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?



- Poder saber qué es Android
- Comprender las características generales de Android
- Introducirnos en el desarrollo de aplicaciones Android Nativas

< > Rompehielo

Pregunta: 🙌

Cuando hablamos de dispositivos móviles podemos incluir muchos diferentes aparatos y componentes.

Consigna: 🗒

¿Qué dispositivos móviles conoces y/o utilizas en tu vida cotidiana?



¿Qué es Android?

¿Qué es Android?

- Android es un **sistema operativo móvil** desarrollado por Google
- Basado en **Kernel de Linux**
- Diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, automóviles y televisores. [[wikipedia](#)]
- Android fue presentado en 2007
- El código fuente principal de Android se conoce como Android Open Source Project (AOSP), que se licencia principalmente bajo la Licencia Apache

android 

Características de Android

Interfaz de Usuario Personalizable:

Se destaca por su interfaz de usuario altamente personalizable, lo que permite a los fabricantes y usuarios modificar la apariencia, widgets, fondos de pantalla y organización de iconos en la pantalla de inicio para adaptar el dispositivo a sus preferencias y necesidades individuales.

Amplia Variedad de Aplicaciones:

Tiene la tienda oficial de aplicaciones de Google, llamada Google Play Store, que ofrece una amplia variedad de aplicaciones, juegos, libros electrónicos y contenido multimedia para descargar en dispositivos Android. Los usuarios tienen acceso a millones de aplicaciones y opciones de entretenimiento.

Características de Android

Integración con Servicios de Google:

Se integra estrechamente con los servicios de Google, permitiendo un acceso sencillo y la sincronización de datos con herramientas populares como Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google Maps y Google Photos. Esta integración proporciona una experiencia fluida y aumenta la comodidad y la productividad de los usuarios.

Multitarea y Gestión de Notificaciones:

Admite la multitarea, lo que permite a los usuarios ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo y cambiar entre ellas sin problemas. También ofrece una gestión avanzada de notificaciones que se pueden personalizar según las preferencias del usuario y proporciona información importante sin interrupciones en el flujo de trabajo.

Características de Android

Acceso a Configuraciones y Ajustes:

Ofrece a los usuarios un acceso sencillo a las configuraciones y ajustes del dispositivo, permitiendo la personalización de aspectos como conectividad, seguridad, sonido, pantalla y cuentas. Esto proporciona un control total sobre el dispositivo y la capacidad de adaptarlo a las necesidades personales.

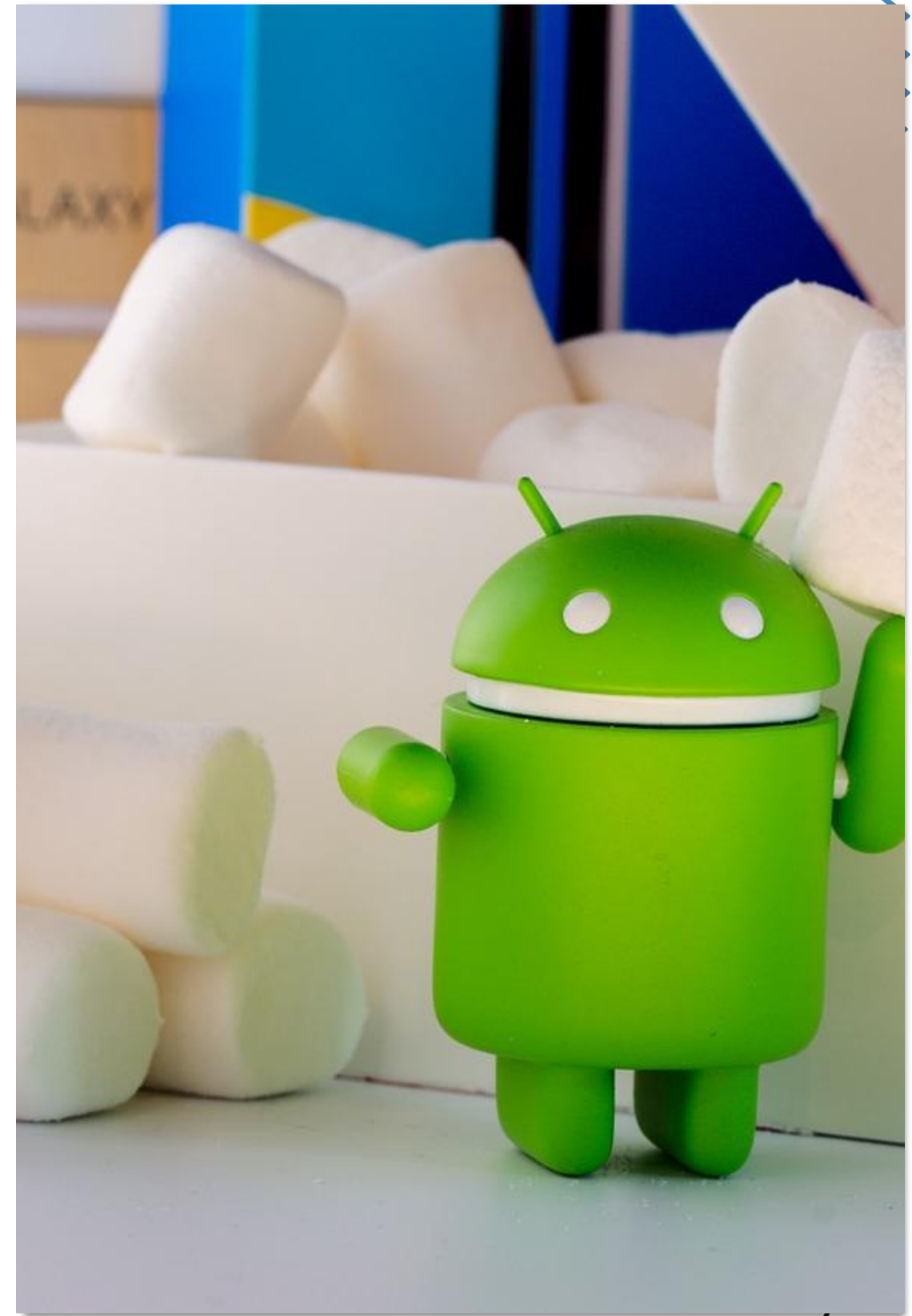
Compatibilidad con Dispositivos Variados:

Destaca por su compatibilidad con diversos dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, televisores y automóviles, lo que brinda a los usuarios una amplia variedad de opciones para elegir según sus preferencias y presupuesto.

Características de Android

Desarrollo de Aplicaciones:

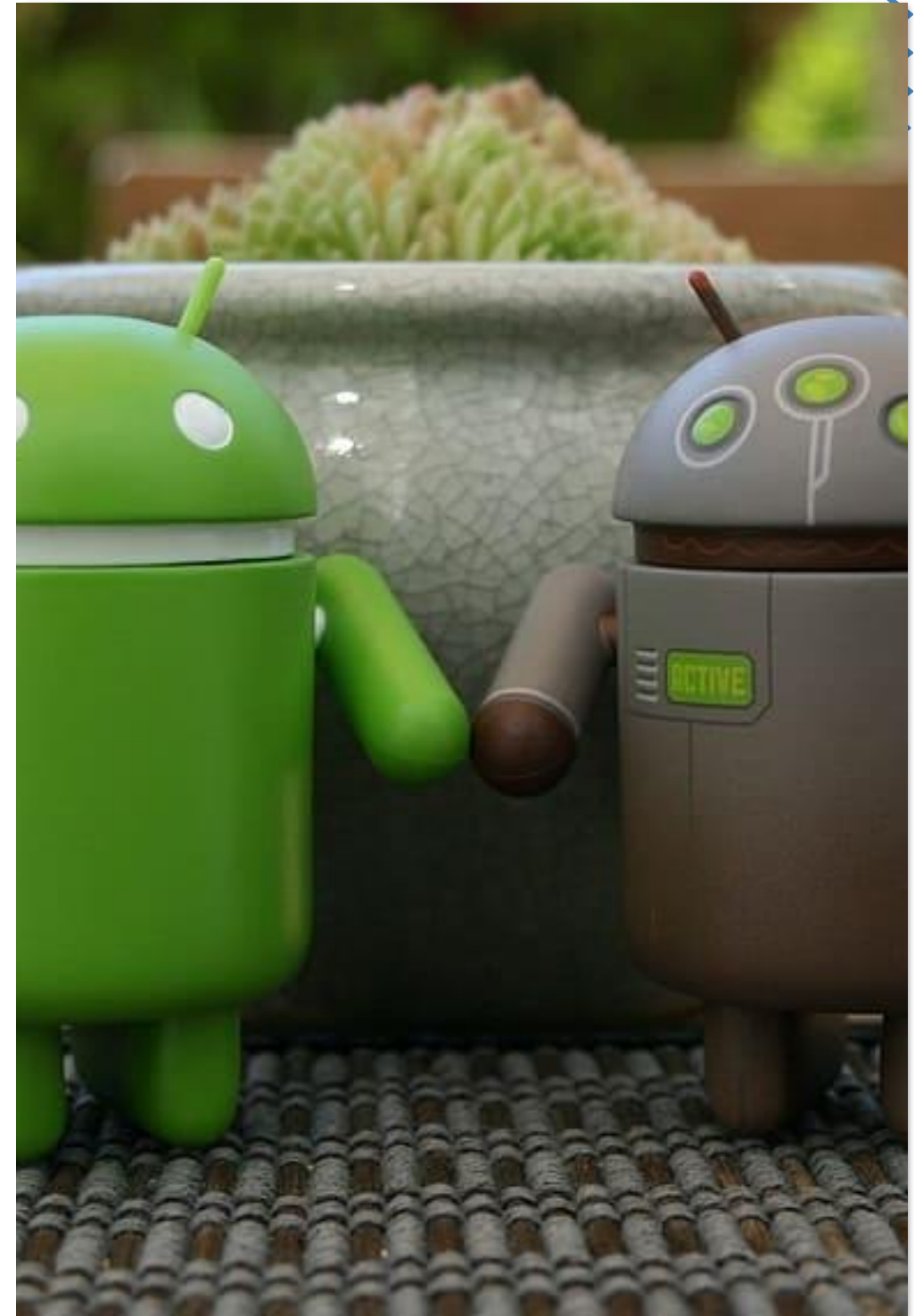
Proporciona un entorno de desarrollo ampliamente utilizado y robusto para crear aplicaciones móviles. La comunidad de desarrolladores es extensa, lo que resulta en una amplia selección de aplicaciones de calidad en la Google Play Store. Los desarrolladores pueden aprovechar las API y herramientas de Android para crear aplicaciones innovadoras y aprovechar al máximo las características del sistema operativo.



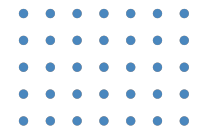
Características de Android

La evolución de Android:

A lo largo del tiempo, Android ha evolucionado constantemente con Google lanzando nuevas versiones que mejoran el rendimiento, la seguridad y la experiencia del usuario. Estas actualizaciones también han introducido nuevas funciones como mejoras en la batería, el modo oscuro, el control de permisos de aplicaciones y la inteligencia artificial integrada. Además, Android se ha expandido a otras áreas como la realidad virtual con Android VR, la realidad aumentada con ARCore y dispositivos portátiles con Wear OS.



Características Generales de Android



Características Generales de Android



¿Cuales son?:

Android es conocido por ser un sistema operativo versátil y altamente personalizable, con características como una interfaz de usuario que se puede personalizar con widgets, accesos directos y temas diversos.

Características Generales

Google Play Store

Tiene Google Play Store, la tienda oficial para descargar aplicaciones, juegos, libros y películas.

Multitarea

Facilita la multitarea y la productividad al permitir a los usuarios ejecutar y cambiar entre múltiples aplicaciones simultáneamente.

Características Generales

Integración con Servicios de Google

Se integra con los servicios de Google, como Search, Gmail, Maps, Drive y Assistant, proporcionando acceso sencillo a estas herramientas y servicios populares.

Notificaciones

Ofrece notificaciones flexibles y personalizables para mantener a los usuarios informados sin interrupciones. Lidera el mercado móvil gracias a su naturaleza abierta, ecosistema de aplicaciones y versatilidad en diferentes dispositivos y necesidades del usuario.



Momento:

Time-out!



5 -10 min.



Android: sistema operativo, versiones, herramientas de desarrollo

Versiones de Android

Android destaca por varias características técnicas avanzadas que lo hacen poderoso y versátil:

- Núcleo basado en Linux
- Arquitectura de Código Abierto
- Máquina Virtual Dalvik/ART
- Middleware y Frameworks
- Compatibilidad con Hardware Diverso
- Seguridad y Privacidad
- Actualizaciones y Soporte



A lo largo de los años, Android ha evolucionado constantemente con nuevas versiones que traen mejoras en la experiencia del usuario y avances tecnológicos. En este artículo, exploraremos algunas de las versiones más destacadas de Android y sus características clave.

Android Platform Version		API Level	Cumulative Distribution
4.4	KitKat	19	
5.0	Lollipop	21	99,5%
5.1	Lollipop	22	99,2%
6.0	Marshmallow	23	97,7%
7.0	Nougat	24	95,4%
7.1	Nougat	25	93,9%
8.0	Oreo	26	92,4%
8.1	Oreo	27	90,2%
9.0	Pie	28	84,1%
10.	Q	29	72,2%
11.	R	30	54,4%
12.	S	31	31,3%
13.	T	33	15,0%



Herramientas de desarrollo

En el desarrollo de Android, existen varias opciones, pero algunas herramientas oficialmente respaldadas por Google y empresas asociadas son ampliamente populares por su capacidad para agilizar el proceso, mejorar la productividad y ofrecer una experiencia de usuario excepcional. Algunas de estas herramientas incluyen:

- *Android Studio*
- *Android SDK (Software Development Kit)*
- *Gradle*
- *Android Debug Bridge (ADB)*
- *Firebase*
- *Android Jetpack*
- *Android Asset Studio*

¿Qué es el desarrollo de aplicaciones Android Nativas?

¿Qué es el desarrollo de aplicaciones Android Nativas?

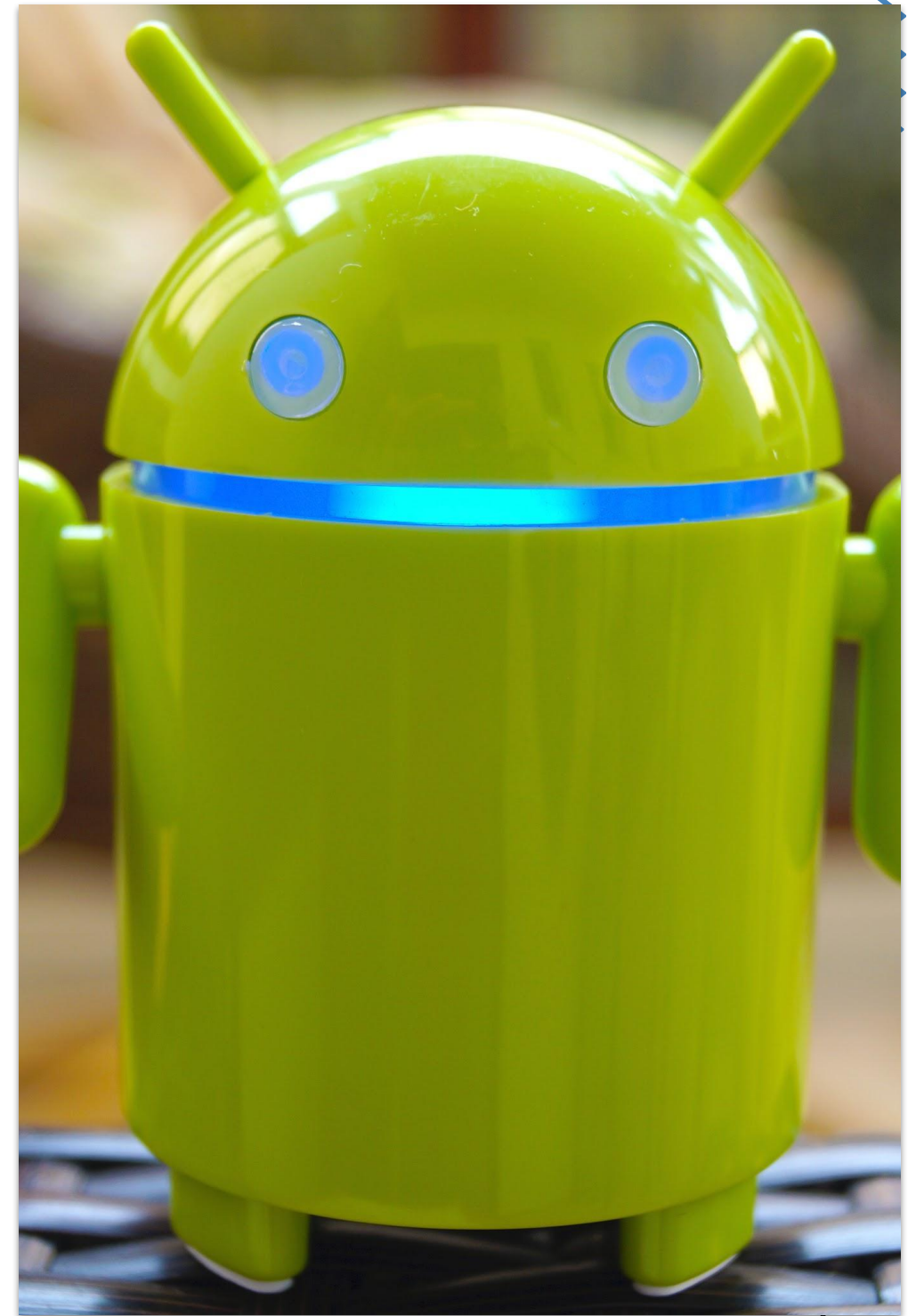
Android destaca por varias características técnicas avanzadas que lo hacen poderoso y versátil:

- Núcleo basado en Linux
- Arquitectura de Código Abierto
- Máquina Virtual Dalvik/ART
- Middleware y Frameworks
- Compatibilidad con Hardware Diverso
- Seguridad y Privacidad
- Actualizaciones y Soporte



¿Qué es el desarrollo de aplicaciones Android Nativas?

El desarrollo de aplicaciones Android nativas implica crear aplicaciones específicas para Android, escritas en lenguajes como Java o Kotlin y ejecutadas directamente en el sistema operativo del dispositivo. Estas aplicaciones ofrecen un alto rendimiento al aprovechar las capacidades y API del sistema operativo. Las ventajas incluyen rendimiento óptimo, acceso completo a las API del sistema, integración con el ecosistema de Android y herramientas específicas. Sin embargo, mantener la compatibilidad con diversos dispositivos y versiones de Android puede ser un desafío.





Momento:

Time-out!



5 -10 min.



Fenómeno de la movilidad

Fenómeno de la movilidad

¿Qué es?:

En los últimos años, las aplicaciones móviles han revolucionado nuestra vida cotidiana al proporcionar servicios y comodidades a través de dispositivos móviles. Han mejorado la comunicación, el trabajo y el entretenimiento, ofreciendo personalización y creando oportunidades comerciales. También han cambiado la relación entre las empresas y sus clientes, pero requieren una buena experiencia del usuario y plantean preocupaciones sobre la privacidad de los datos.



Dispositivos móviles



Dispositivos móviles

¿Que son?:

Los dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, tabletas y relojes inteligentes, son esenciales en nuestra era digital y han transformado la manera en que nos comunicamos, trabajamos, nos entretenemos y realizamos tareas diarias. Este artículo examina su influencia en la sociedad y cómo han alterado nuestra forma de vida.



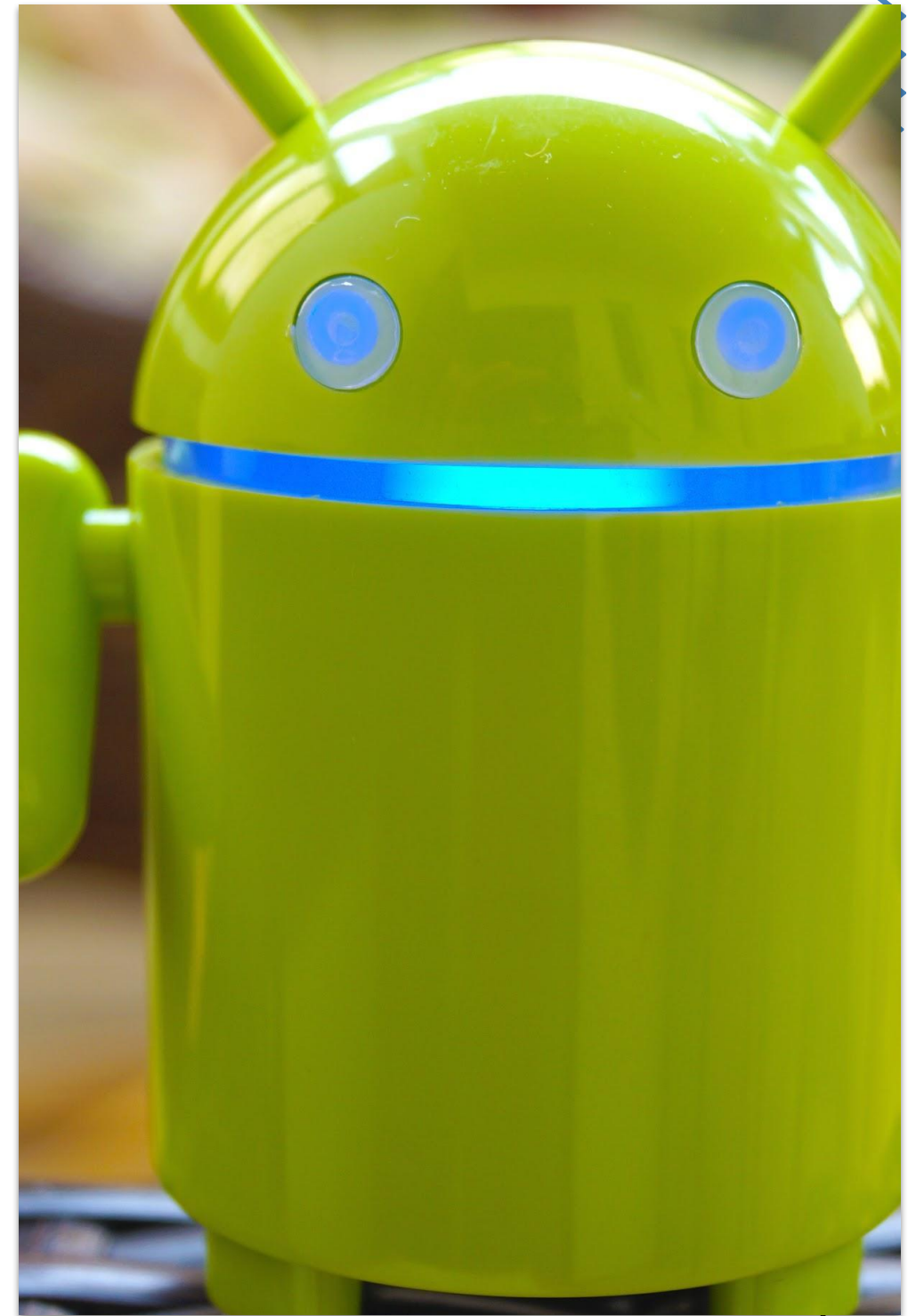
Comunicación instantánea y accesibilidad

¿Cómo funciona?

Las tecnologías de comunicación han revolucionado la forma en que nos conectamos al facilitar el envío instantáneo de mensajes, llamadas y compartición global de información. Esto ha eliminado las limitaciones de tiempo y ubicación, brindándonos acceso constante a correo electrónico, redes sociales y aplicaciones de mensajería, mejorando nuestra conectividad y agilidad en la comunicación.

Productividad y trabajo remoto

Los dispositivos móviles han transformado el trabajo al posibilitar el trabajo remoto, el acceso a documentos laborales y aplicaciones, lo que ha generado flexibilidad en los horarios, apoyado el espíritu emprendedor y facilitado la colaboración entre equipos dispersos geográficamente.



Acceso a la información y aprendizaje en línea

Navegando por un Mar de Oportunidades

En la era digital, el acceso a la información y el aprendizaje en línea son esenciales para el crecimiento personal y profesional. Estas herramientas democratizan la educación, eliminando barreras geográficas y de tiempo, permitiendo que cualquiera acceda a recursos de alta calidad desde cualquier lugar. Además, facilitan la colaboración global y mejoran la educación formal con interacciones en tiempo real y evaluaciones personalizadas, convirtiéndose en una brújula para el aprendizaje y el desarrollo continuo.



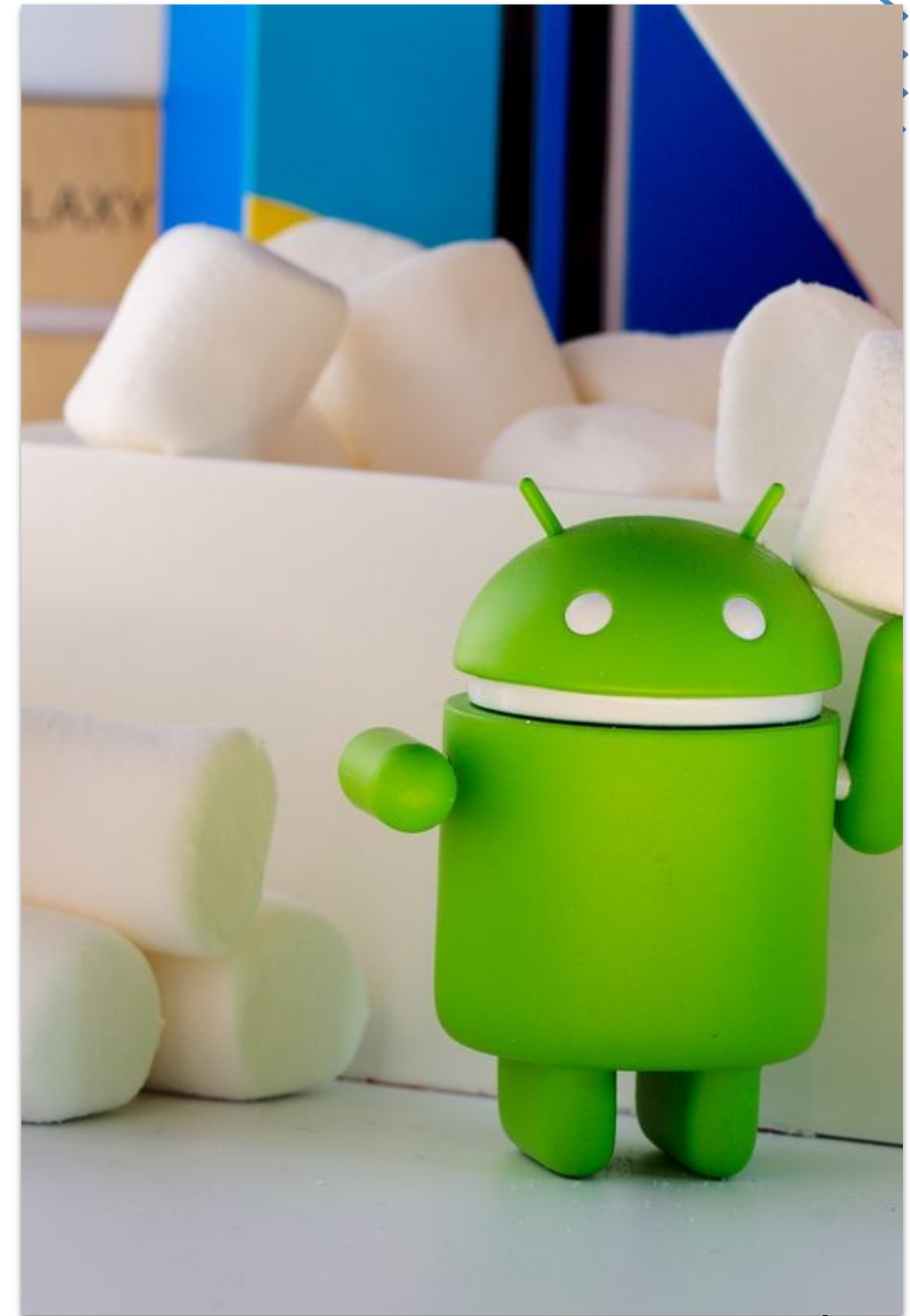
Entretenimiento y multimedia

Mejorando significativamente la experiencia de entretenimiento al ofrecer películas, series, música y juegos en alta calidad. También han dado lugar a la creación de aplicaciones y plataformas de transmisión de contenido, ampliando nuestras opciones de entretenimiento a través de la tecnología móvil.



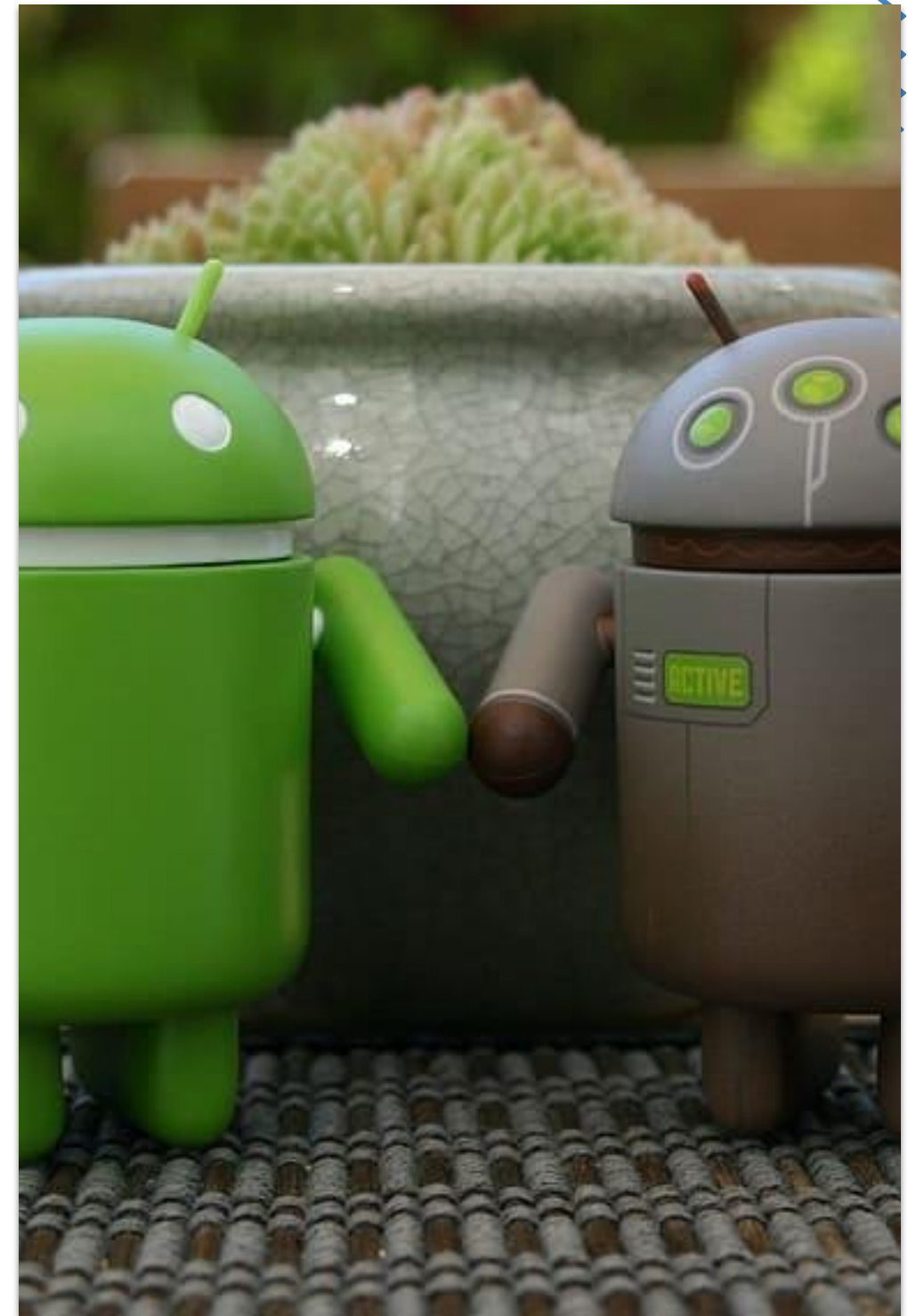
Seguimiento de la salud y el bienestar

Los dispositivos móviles, como los relojes inteligentes y las aplicaciones, desempeñan un papel esencial en el seguimiento de nuestra salud y bienestar. Monitorean aspectos como la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño y la actividad física, además de proporcionar aplicaciones para rastrear la dieta y la salud mental. Esto nos ayuda a tomar decisiones más informadas sobre nuestro estilo de vida y cuidar nuestra salud.



Impacto en la sociedad y la economía

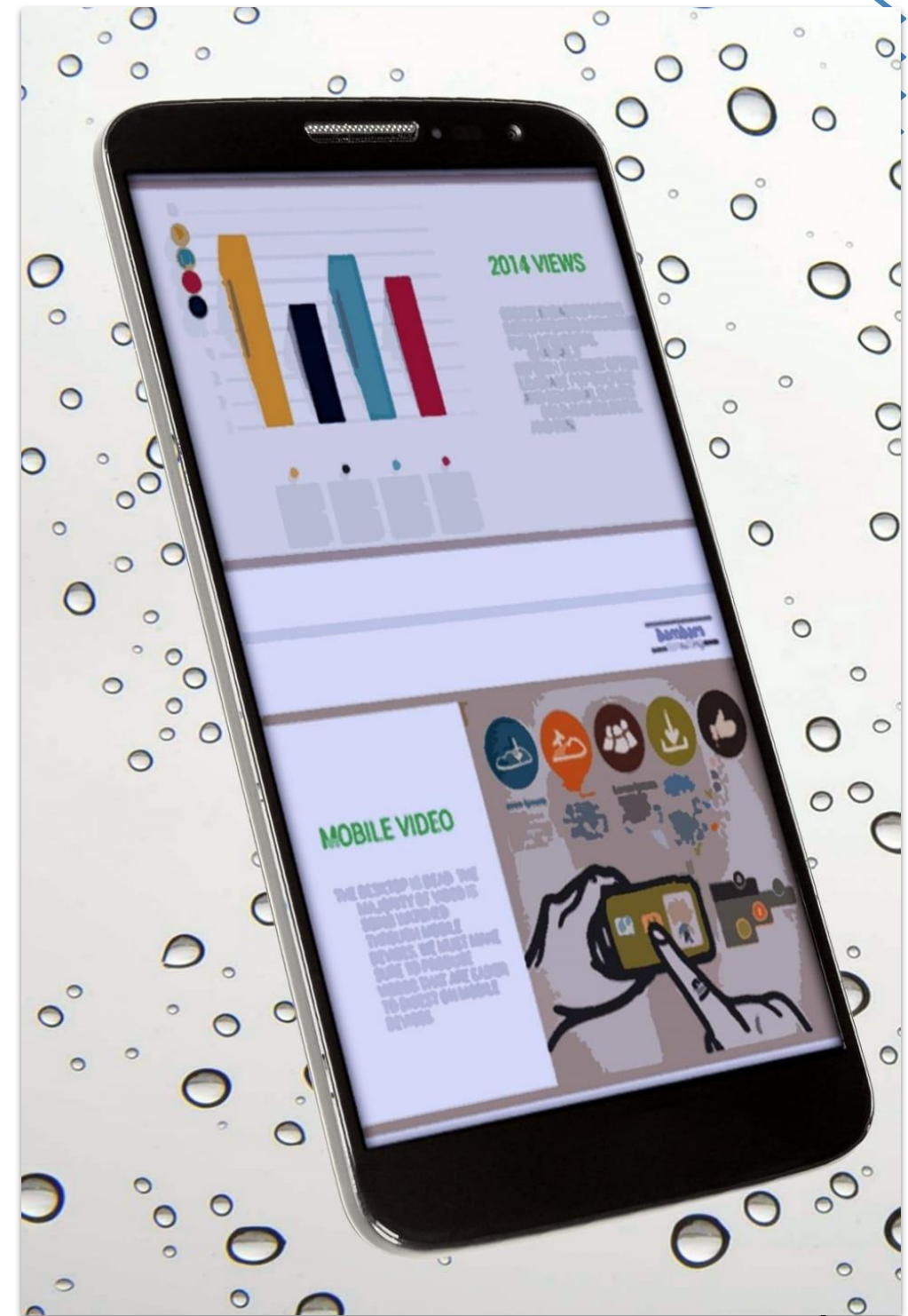
El crecimiento de los dispositivos móviles ha tenido un gran impacto en la sociedad y la economía. Ha impulsado el comercio electrónico, facilitando las compras en línea desde dispositivos móviles, y ha transformado la forma en que nos relacionamos a través de redes sociales y aplicaciones. Además, la tecnología móvil ha evolucionado con una variedad de dispositivos para satisfacer las necesidades de los usuarios. En la siguiente sección, veremos estos diferentes tipos de dispositivos móviles y su evolución a lo largo del tiempo.





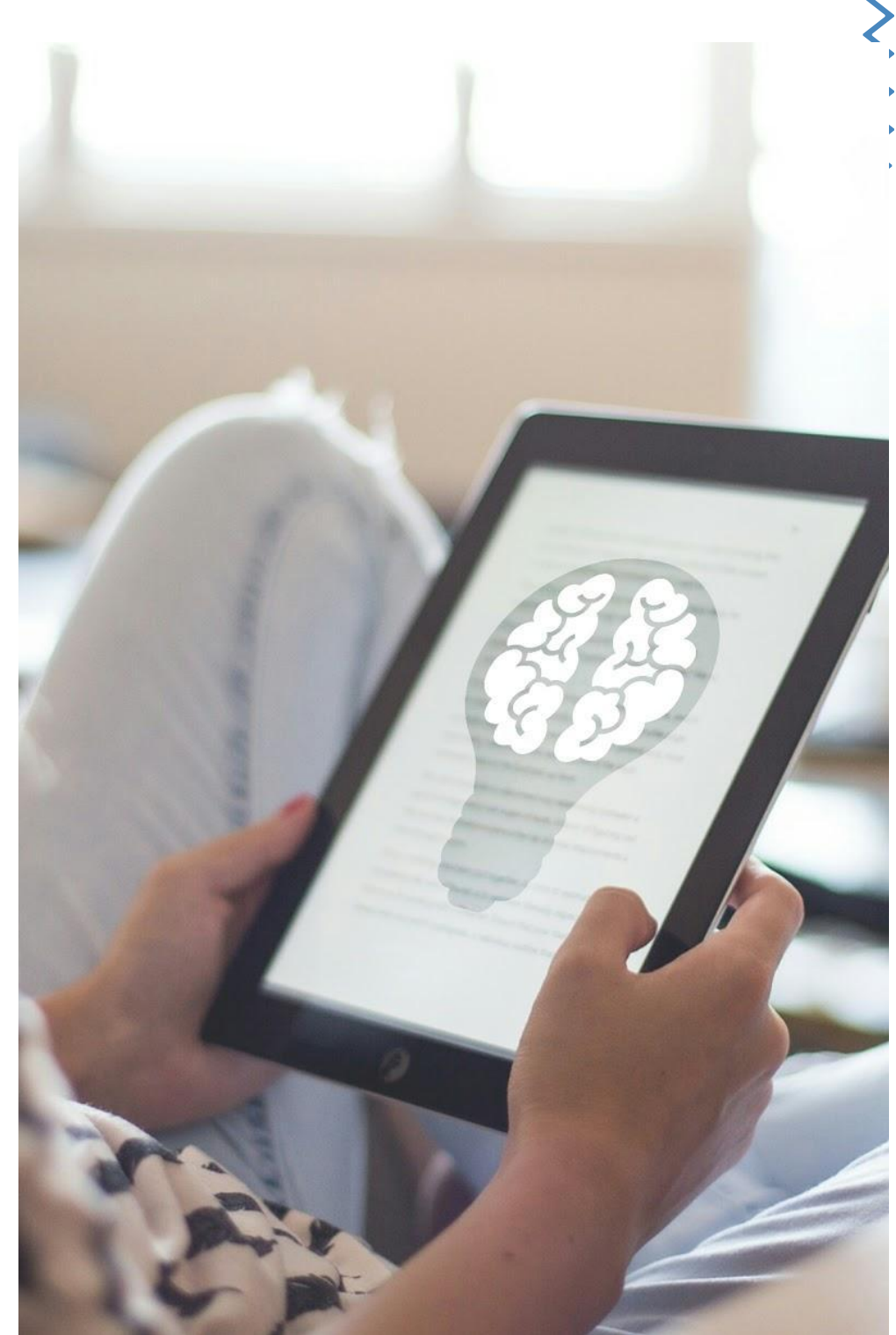
Teléfonos Móviles

Los teléfonos móviles, o smartphones, son dispositivos muy populares que ofrecen una variedad de funciones, como llamadas, mensajería, acceso a internet y cámaras de alta calidad. Han evolucionado desde modelos simples a dispositivos de última generación con pantallas táctiles, potentes procesadores y capacidades multimedia avanzadas.



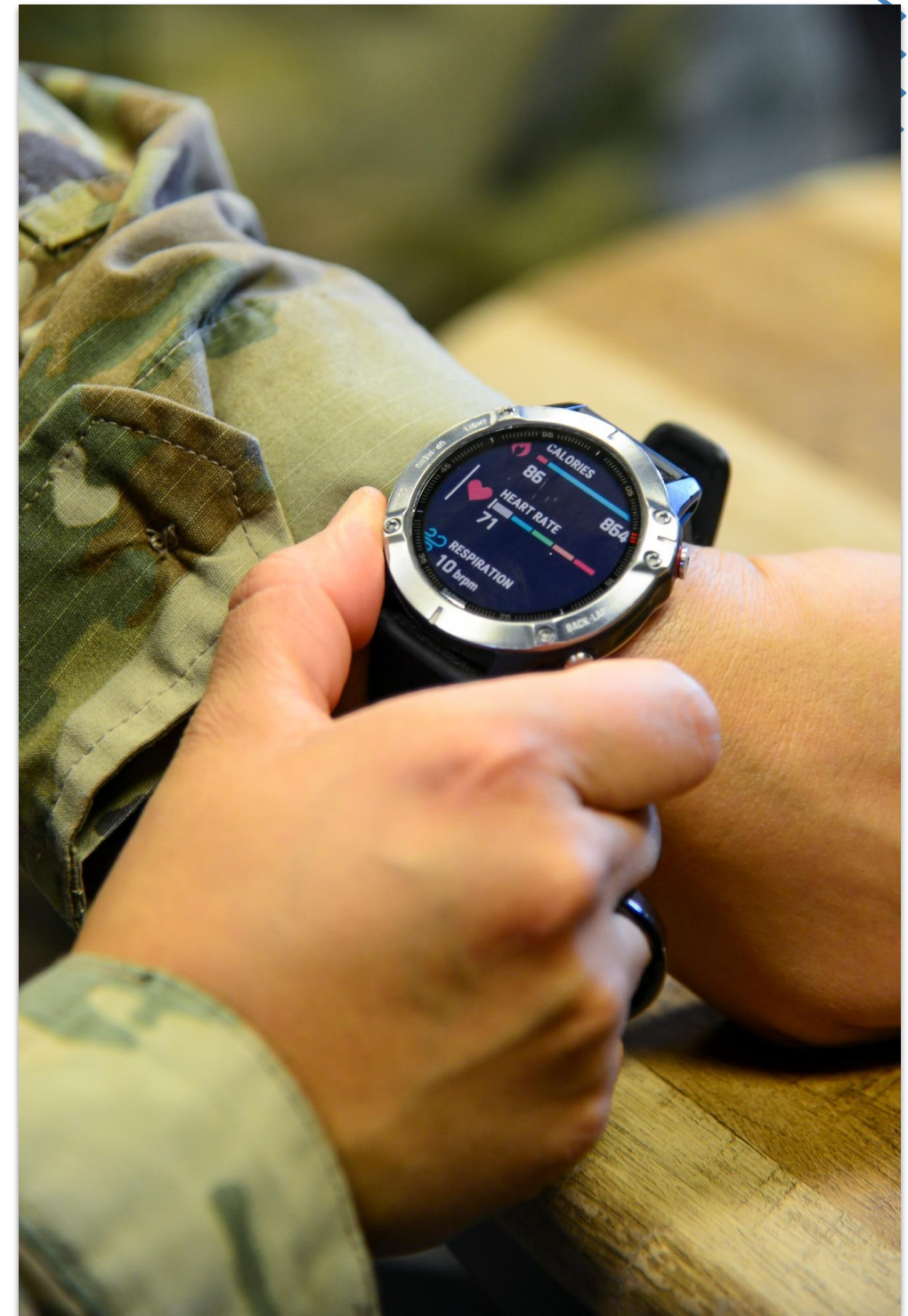
Tabletas/Tablets

Las tabletas son dispositivos móviles más grandes que los teléfonos móviles y ofrecen una experiencia similar a las computadoras portátiles en un formato compacto. Tienen pantallas táctiles más grandes que facilitan la visualización de contenido multimedia, navegación web y uso de aplicaciones. Son populares por su portabilidad y comodidad en tareas de consumo de contenido, productividad y entretenimiento.



Wearables (Dispositivos Vestibles)

Los dispositivos vestibles (wearables), como relojes inteligentes, pulseras de actividad y auriculares inteligentes, son dispositivos móviles que se usan en el cuerpo del usuario. Permiten monitorear actividad física, medir la frecuencia cardíaca, recibir notificaciones y realizar otras funciones conectándose de forma inalámbrica a teléfonos móviles u otros dispositivos.



Potencialidades de las aplicaciones móviles

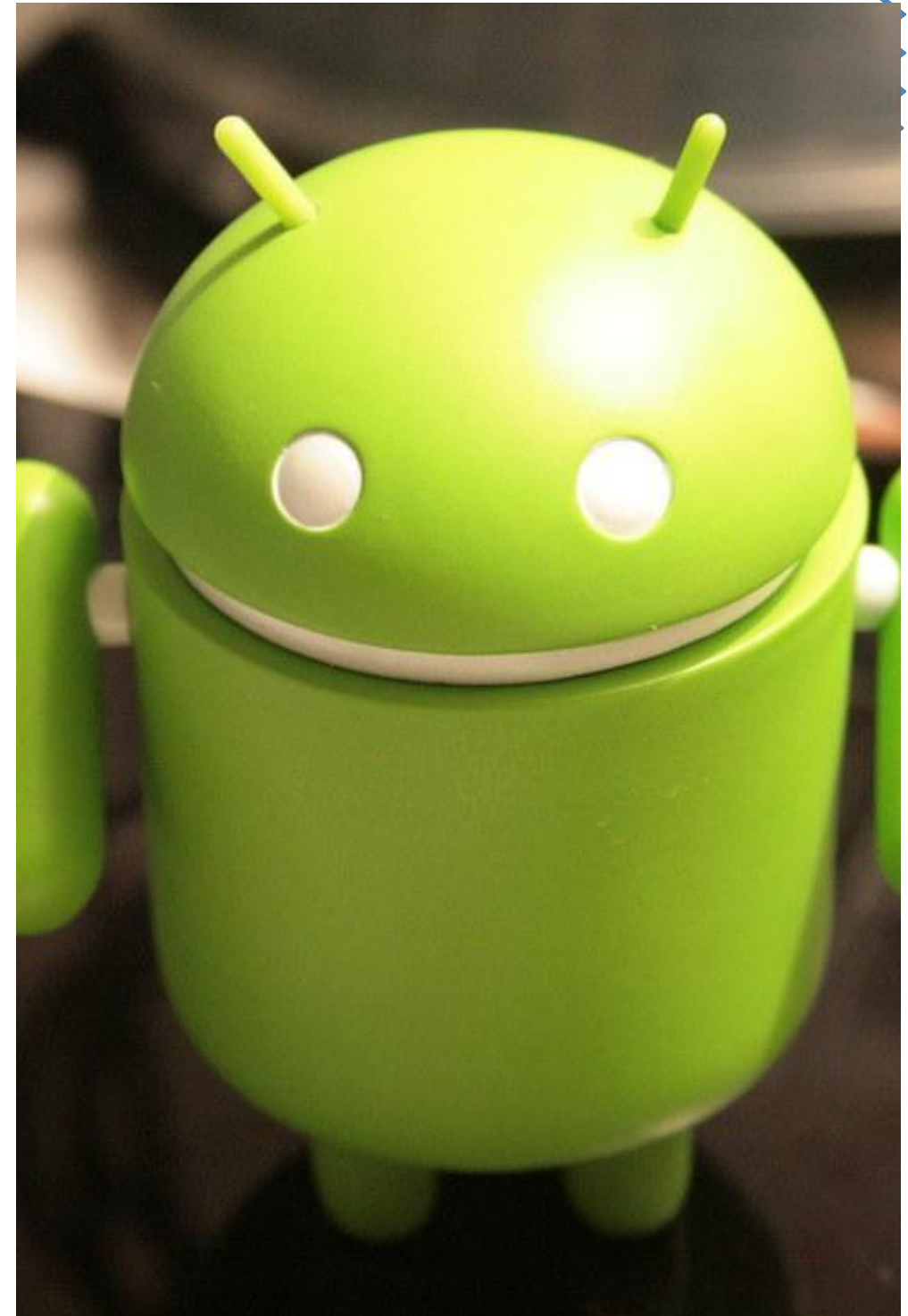


Potencialidades de las aplicaciones móviles

Las aplicaciones móviles son herramientas poderosas que han transformado la forma en que interactuamos con la tecnología y el mundo. Tienen un gran potencial para mejorar diferentes sectores de la sociedad, desde la productividad hasta la salud y la educación. En este artículo, se explorarán las posibles aplicaciones de las apps en diversas áreas.

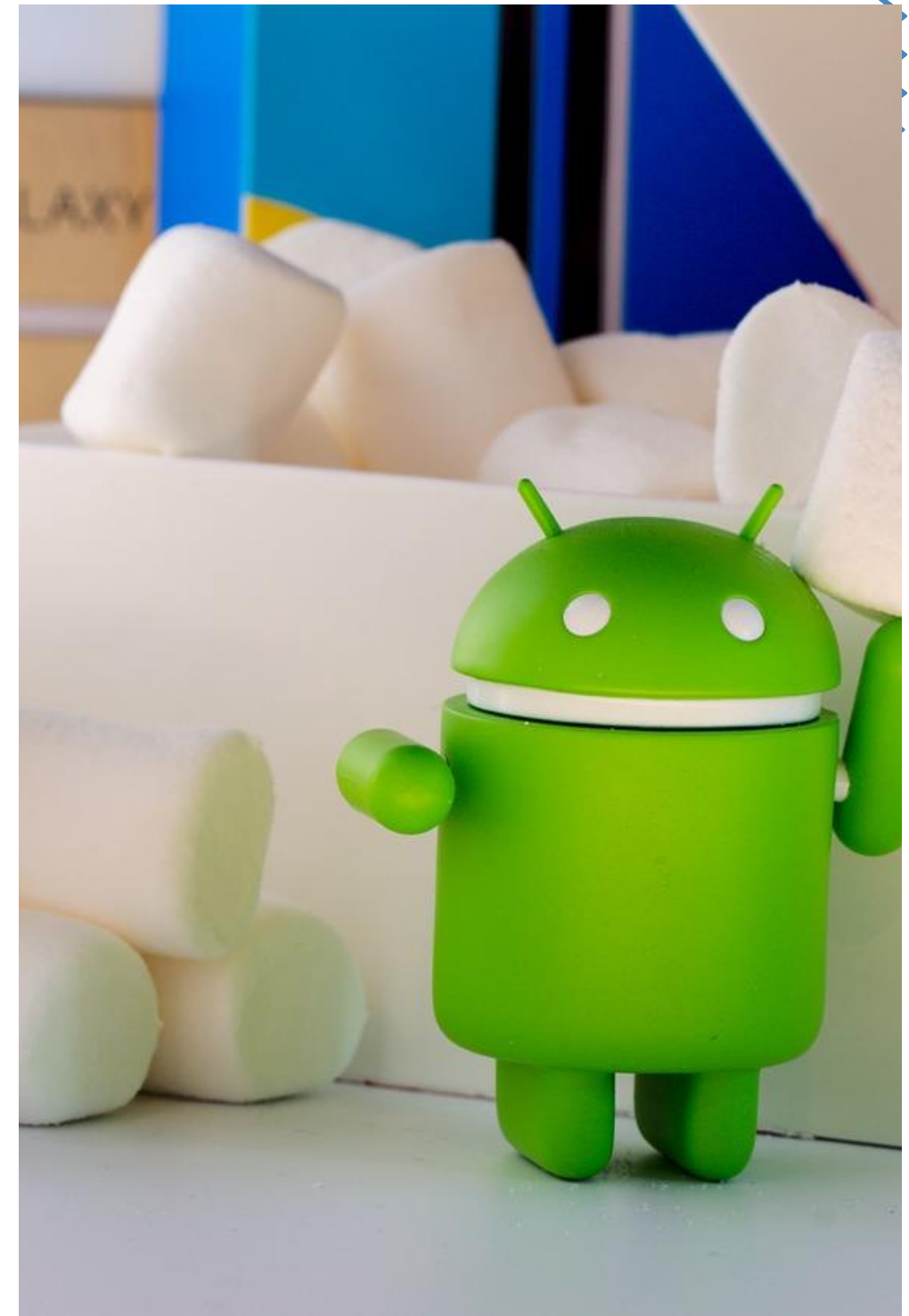
Salud y Bienestar

Las aplicaciones móviles tienen el potencial de mejorar la salud y el bienestar al permitir el seguimiento de la actividad física, la dieta, el sueño y la gestión de enfermedades. También ofrecen acceso a información médica, citas virtuales y servicios de telemedicina para una atención médica más conveniente y accesible.



Educación y Aprendizaje

Las aplicaciones móviles están transformando la educación al proporcionar recursos interactivos, lecciones en línea y cursos especializados. También promueven la educación informal, como el aprendizaje de idiomas y habilidades técnicas, y pueden personalizar la experiencia de aprendizaje según las necesidades de cada estudiante.



Comercio Electrónico y Banca

El comercio electrónico ha crecido enormemente gracias a las aplicaciones móviles. Las apps de compras permiten a los usuarios comprar desde sus dispositivos móviles, mientras que las aplicaciones de banca móvil simplifican las transacciones financieras y brindan acceso a cuentas bancarias y servicios financieros.



Transporte y Logística

Las aplicaciones móviles han cambiado cómo nos movemos y accedemos al transporte. Las aplicaciones de viajes compartidos han revolucionado la movilidad urbana, proporcionando opciones de transporte convenientes. Además, las aplicaciones de navegación ofrecen rutas en tiempo real y reservas de vehículos. En logística, se usan para rastrear envíos y optimizar la cadena de suministro.



Entretención y Medios de Comunicación

Las aplicaciones móviles han transformado el entretenimiento y los medios de comunicación. Las de streaming de música, video y podcast han cambiado cómo consumimos contenido. Las redes sociales en aplicaciones facilitan la conexión y la interacción en línea. Además, permiten la creación y distribución de contenido generado por el usuario, democratizando los medios.



Gobierno y Servicios Públicos

Las aplicaciones móviles pueden mejorar la relación entre ciudadanos y el gobierno al ofrecer servicios públicos más eficientes y accesibles. Esto incluye información sobre trámites, acceso a servicios de emergencia y participación ciudadana. También pueden ayudar en la recolección de datos y en la prestación de servicios en áreas como la salud pública y la seguridad ciudadana.



Tipos de tecnología móvil



Tipos de tecnología móvil

Hoy en día, las aplicaciones móviles son esenciales en nuestra vida diaria, ya que nos ayudan a comunicarnos, entretenernos, hacer transacciones y obtener información en nuestros dispositivos inteligentes. En este artículo, describiremos los tipos de aplicaciones móviles y sus características únicas.

Aplicaciones App Nativas

La característica principal de este tipo de desarrollo (programación) de aplicaciones es que están diseñadas para que estén nativas para un solo sistema es decir para una sola plataforma y debe ser descargada a través de tiendas virtuales ya sea **APPSTORE** o **PLAYSTORE**.

Dentro de las aplicaciones nativas existen diferencia entre ellas a la hora de desarrollarlas, entre ellas las siguientes características





Aplicaciones App Nativas



a. **Aplicaciones nativas para IOS**

1. Su lenguaje de programación es swift y Objective -C
2. IDE [1] recomendada Xcode
3. Programa para desarrollar y subir aplicación a APPSTORE: 99 USD/anual

b. **Aplicaciones nativas para ANDROID**

1. Lenguaje programación Java kotlin y C++
2. IDE[1] recomendada Android studio
3. Programa para desarrollar y subir aplicación a PLAYSTORE: 25 USD/pago único
4. Puedes ver la guía completa aquí: [GUIA COMPLETA ANDROID](#)

Aplicaciones Web Progresivas

Ya hablamos hacer de las aplicaciones móviles nativas e híbridas, ahora conoceremos un poco acerca sobre las Aplicaciones web progresivas (progressive web apps).

Estas son aplicaciones desarrolladas con tecnologías web que están alojadas en un servidor en la nube que se acceden por medio de un navegador para internet por ejemplo Chrome, Internet explorer o Safari. Una de sus principales características es que pueden simular el look&feel de una aplicación móvil nativa/híbrida pero que sus funcionalidades serán muy limitadas del dispositivo móvil por ejemplo no se podría acceder a notificaciones de pulso o la cámara del mismo.

Pero al igual que las aplicaciones nativas e híbridas funciona en modo offline (service worker + manifest).

Te dejamos una lista completa de checklist para crear una aplicación progresiva web: <https://web.dev/pwa-checklist/>



Starbucks
app.starbucks.com



Uber
m.uber.com

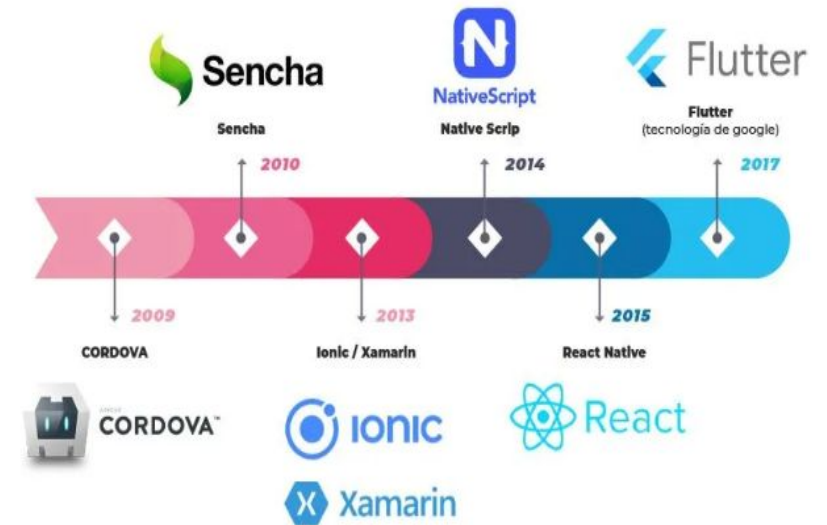


Pinterest
pinterest.com.mx

Aplicaciones híbridas

La característica principal de este tipo de desarrollo (programación) de aplicaciones es que están diseñadas con tecnologías o lenguaje para web, es decir codificas una sola vez y pueden ser vista tanto en Android como en IOS y debe ser descargada a través de tiendas virtuales ya sea APPSTORE o PLAYSTORE.

Para la construcción de estas aplicaciones se hace a través de frameworks que es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base para la organización y desarrollo de software.



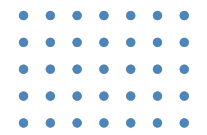
Tipos de tecnología móvil

Aplicaciones Nativas:

Las aplicaciones nativas son diseñadas para sistemas operativos específicos como Android o iOS, utilizando lenguajes de programación nativos. Aprovechan las características exclusivas de cada sistema, lo que garantiza un rendimiento óptimo y una experiencia de usuario fluida. Sin embargo, requieren desarrollo separado para cada plataforma.

Aplicaciones Web Móviles

Las aplicaciones web móviles son accesibles a través de navegadores en dispositivos móviles y se desarrollan utilizando tecnologías web estándar. No necesitan instalarse en el dispositivo y son independientes del sistema operativo. Aunque pueden tener algunas limitaciones en comparación con las aplicaciones nativas, son más fáciles de mantener y actualizar porque no requieren desarrollo específico para cada plataforma.

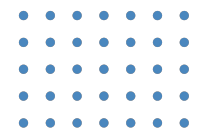


Algunos datos sobre Android

📌 ¿Sabías que el sistema operativo Android es dominante a nivel mundial?



¿Qué pueden interpretar de este gráfico? 🤔



Algunos datos sobre Android

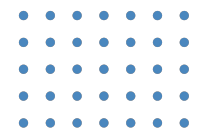


 ¿Sabías que el sistema operativo Android es dominante a nivel mundial?



Según cifras de junio de 2024, **Android mantiene en la actualidad su posición como sistema operativo móvil líder a nivel mundial**, con una cuota de mercado del 72,15%, mientras que iOS representa el 27,19%.

Por número de países, **Android es igualmente el sistema más usado**, mientras que iOS es líder en Estados Unidos, con una cuota de mercado del 56% —frente al 44% de Android—.



Algunos datos sobre Android

📌 ¿Sabías que el sistema operativo Android es dominante a nivel mundial?

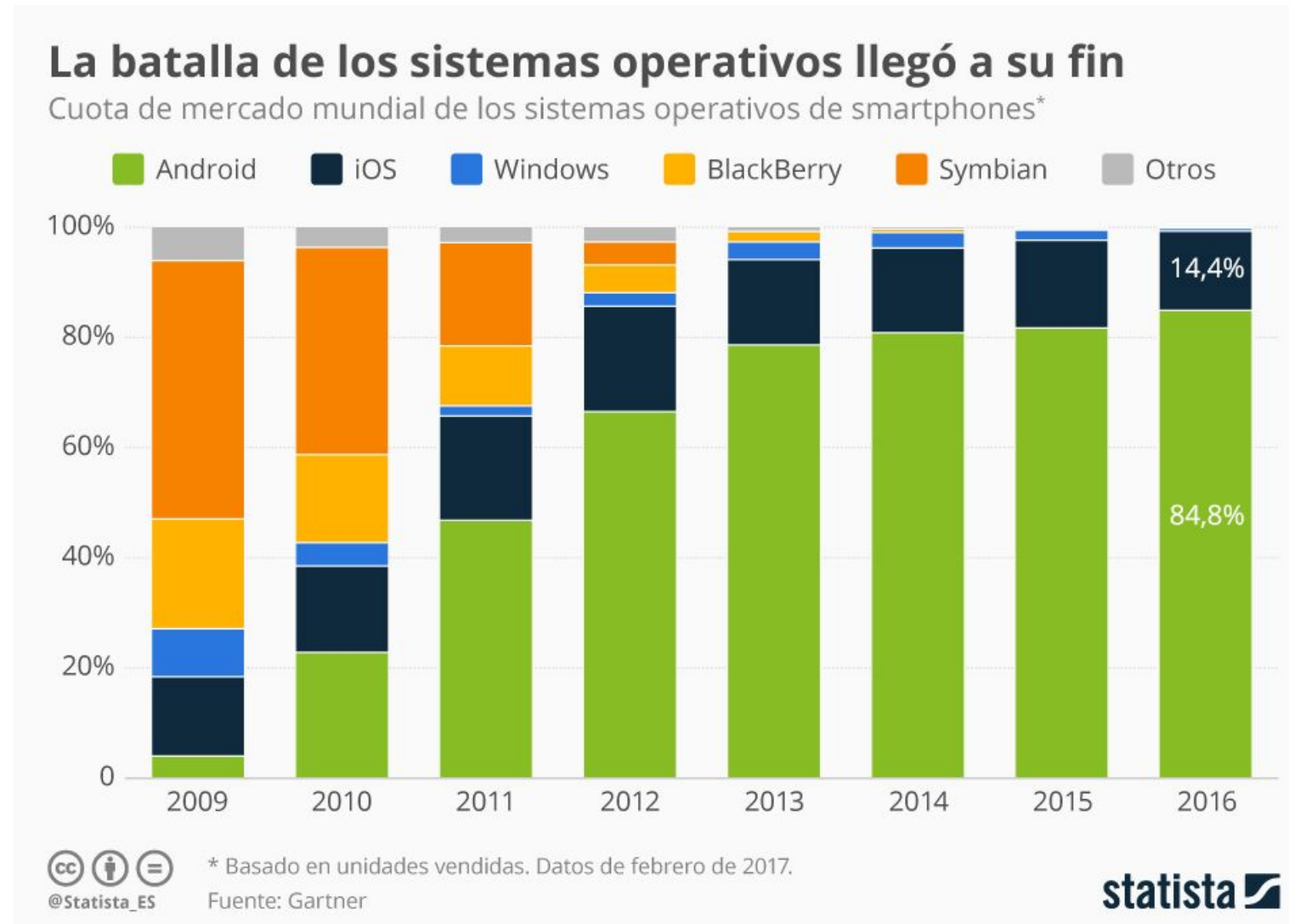




Tabla comparativa de tipos de aplicaciones móviles



Tipo de App	Rendimiento	Acceso a Hardware y sensores	Facilidad de mantenimiento	Coste de desarrollo
Nativa	Muy Alto	Muy Alto	Medio/Bajo	Alto
Web movil	Bajo/Medio	Bajo	Muy Alto	Bajo
Hibrida	Medio/Alto	Medio/Alto	Alto	Medio
Progesiva	Medio/Alto	Medio	Muy Alto	Bajo/Medio

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ Fenómeno de la Movilidad
- ✓ Dispositivos móviles
- ✓ Tipos de dispositivos
- ✓ Potencialidades de las aplicaciones móviles
- ✓ Qué es Android
- ✓ Comprender de las características generales de Android
- ✓ Desarrollo de aplicaciones de Android nativas



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

